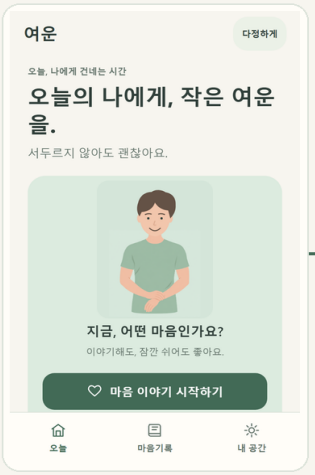
여운

타로 · 마음 대화 · 마음기록을 하나의 경험으로.

가벼운 선택으로 마음을 살펴보고, 조언을 읽은 뒤 나만의 기록으로 남기는 모바일·웹 프로젝트입니다. 화면의 감각적인 반응과 데이터의 일관성을 함께 다뤘습니다.

01 시작



하고 싶은 일을 고르기

02 카드



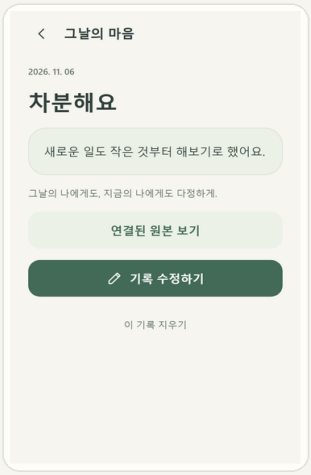
확정한 카드와 기본 해석

03 대화



선택과 글을 조언으로

04 기록



내 마음을 저장하고 다시 읽기

플랫폼	개발 구조	제작 방식
RN CLI · React 웹	FastAPI · PostgreSQL	AI 보조 개발 · 반복 검수

소개·사용방법 영상
Notion · 접근 권한 필요

60초 소개로 제품을 보고,
Git 브랜치에서 구현을 확인하세요.

RN CLI 코드
GitHub · 비공개

제출 자료 기준 2026-11-07. Android·웹의 핵심 흐름을 구현한 개발 프로토타입입니다. 영상·Git 자료는 열람 권한이 필요합니다.

제품 목적과 핵심 기능

화면 진입부터 결과 확인과 기록 저장까지, 사용자의 한 번의 흐름을 설계했습니다.

사용자 상황	제품의 대응
가볍게 오늘을 시작하고 싶을 때	주제를 고르고 오늘의 카드 한 장을 확인
고민을 정리하고 싶을 때	질문·타로·좌우 선택·글 입력으로 생각을 표현
지금의 마음을 남기고 싶을 때	감정을 확정하고 한 줄을 저장·수정·다시 읽기

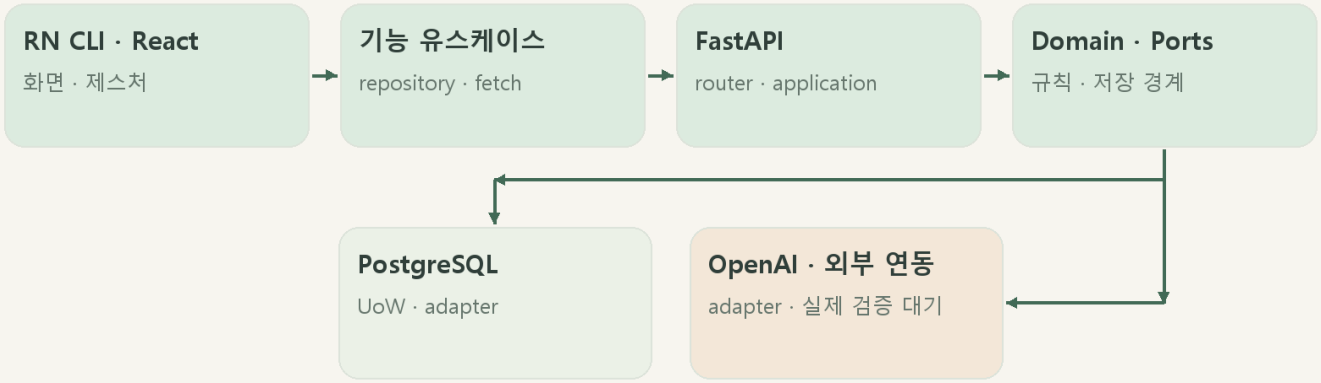
현재 동작하는 사용자 경험

기능	구현된 흐름
오늘의 한 장	주제 선택 → 카드 공개 → 기본 해석 → 기록 연결
고민 타로	1/3/5장 설정, 신규 3장 탐색·선택·확정·공개
마음 대화	왼쪽 아니요 / 오른쪽 예, 말투 선택, 글 입력, 기본 조언
마음기록	감정 확인·초안·저장·수정·원본 이동·날짜/종류별 조회
짧은 스토리	예·아니요 분기, 결말, 나갔다 돌아와 이어하기
감각 설정	효과음·배경음·햅틱 설정·움직임 줄이기
복구 경험	선택 취소, 뒤로가기, 실패 후 입력 보존과 재시도

세 장 신규 경로와 기존 1·5장 경로를 구분합니다. 영상에서는 현재 검증한 흐름을 보여줍니다. 현재 상담은 직접 쓰기를 열어 입력하며, 주 버튼에서 입력창을 여는 개선은 다음 계획입니다.

아키텍처와 기술 선택

화면·유스케이스·통신을 분리하고, 서버의 업무 규칙을 HTTP와 외부 SDK로부터 분리했습니다.



프레임 표현과 데이터 요청 분리 · 소유권/버전/동의는 서버에서 검증

계층	책임
RN CLI / React 화면	입력·제스처·로딩·오류 표시. 프레임 좌표와 영속 상태를 구분
기능 hook / use case	초안, 명시적 전송, 재시도, 응답 처리와 화면 상태 연결
repository / fetch	전송 수단·응답 디코딩·API 계약을 화면에서 분리
FastAPI application / domain	소유권·버전·멱등성·동의·작업 상태·UoW 경계
Ports / Adapters	PostgreSQL·OpenAI·계정/스토어 연동을 교체 가능한 경계로 배치

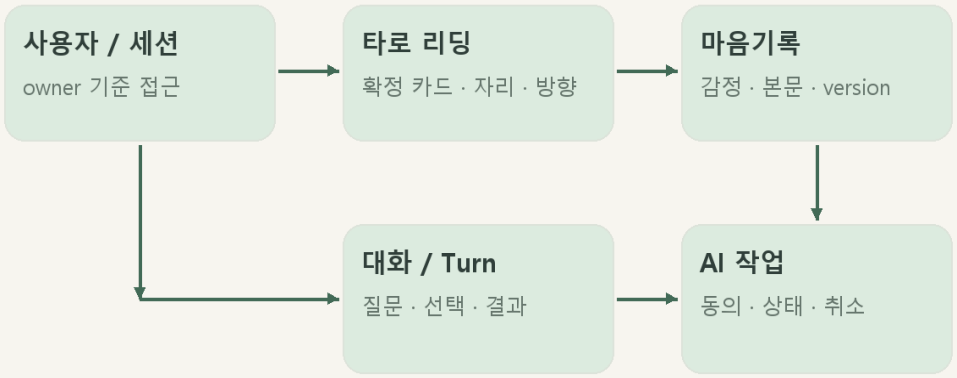
RN CLI와 세 저장소를 선택한 이유

네이티브 제스처·햅틱과 JS 업데이트 요구를 함께 다루기 위해 RN CLI를 기준으로 잡았습니다. 모바일, 웹, 백엔드는 taro / taro-raect / taro-back으로 나눠 플랫폼별 빌드와 변경 범위를 추적합니다.

헥사고날·DDD 방향의 계층 분리입니다. 모든 모듈이 같은 수준으로 완성되었다는 뜻은 아닙니다. 새 네이티브 SDK 설치는 JS 코드 푸시로 대체할 수 없습니다.

데이터 모델과 API 계약

화면이 바뀌어도 카드·기록·대화의 소유권과 결과 연결이 유지되도록 설계했습니다.



개념 관계 요약

물리 ERD 전체와
FK 강제를 뜻하지 않음

기록 → 원본 이동

삭제·권한도 재검증

API	책임
POST /v2/readings	일일 / 세 장 리딩 생성
POST /v2/readings/{id}/selection	현재 version과 선택 슬롯을 검증하고 확정
GET /v2/readings/{id}/basic	실제 확정 카드의 기본 해석
POST /v2/journal-entries	요청 키·원본 소유권을 검증한 기록 생성
PATCH /v2/journal-entries/{id}	expected_version을 검증한 편집
GET /v2/journal-entries/{id}/source	현재 소유권·존재 여부를 다시 확인해 원본 참조 반환
POST /v2/conversations/{id}/turns	대화 입력을 비동기 작업으로 접수(202)
GET /v2/ai/jobs/{id}	처리 상태·취소·실패·결과 확인

위 {id}는 설명용 축약입니다. 실제 OpenAPI는 reading_id / entry_id / conversation_id / job_id를 사용합니다. 개념도는 물리 테이블 전체·FK 관계 전체를 대체하지 않습니다.

주요 불변조건: 확정 전 카드 앞면 비공개, 선택 슬롯·순서·version 검증, 사용자별 소유 자료 접근, 명시적 저장과 전송, 삭제된 원본을 정상 자료처럼 재사용하지 않기.

신뢰성을 만든 핵심 경계

중복 요청·편집 충돌·실패 후 복귀를 기능의 일부로 다뤘습니다.

문제	처리
저장 버튼 연속 입력 / 통신 재시도	요청 키와 payload fingerprint를 보관해 같은 요청은 재사용하고 다른 내용 재사용은 충돌로 처리
여러 화면·기기에서 편집	expected_version과 현재 version을 비교하고 stale 편집을 거절
기록에서 원본으로 이동	기록 소유권을 먼저 확인하고 현재 원본의 접근·존재 여부를 같은 작업 경계에서 검증

실제 코드의 책임 분리 예시

```
return this.decodeV2(await this.http.request(this.v2, {
  method: "POST",
  headers: {"X-Idempotency-Key": draft.requestId!},
  body: JSON.stringify({local_day: draft.day,
    mood: await this.moodCode(draft.mood), body: draft.body})
}));
```

```
expected_version = values.pop("expected_version")
with self.uow_factory() as uow:
    uow.journals.lock(owner)
    current = uow.journals.get(owner, entry_id)
    if current["version"] != expected_version:
        raise JournalV2Conflict("stale_journal")
```

실제 파일에서 설명에 필요한 부분을 발췌·축약했습니다. 클라이언트 예시는 v2 source-linked 생성 분기이며 생략한 원본 연결 필드가 있습니다. 서버 예시는 존재·활성 검사 이후의 버전 검증 부분입니다.

TDD 적용 근거

원본 이동 기능에는 기존 source-red.log의 의도된 RED 기록과 source-green.log의 관련 39개 PASS 기록이 남아 있습니다. 소유권 선검사·없는 원본·잘못된 ID·트랜잭션 재사용을 검증했습니다. 모든 과거 UI 변경을 TDD로 소급해 표시하지 않습니다.

디자인 시스템과 모션

파스텔 색상과 단순한 캐릭터를 유지하고, 움직임이 선택의 의미를 전달하도록 다듬었습니다.



기준	실제 토큰 / 규칙
타이포그래피	hero 30/39 · title 23/32 · body 16/25 · small 13/20
간격 / 곡률	4·8·12·16·24·32·40 / control 16 · card 24 · hero 32
기본 모션	press 120ms · feedback 200ms · screen 240ms
조작 대안	48dp 대안 버튼, 키보드, 움직임 줄이기, 현재 값의 접근성 라벨

상호작용	움직임과 확정의 관계
다이얼 / 카드 팬	공유한 연속 위치로 눈금과 카드를 함께 움직이고 경계 변경만 상태로 전달
좌우 선택	손가락 추적 → 약 22% 임계값 → 복귀 또는 퇴장 → 다음 질문 진입
셔플	서버 version 성공 후 210ms 모으기 → 200ms 교차 → 330ms 펼치기
감정 확인	탐색과 확정을 구분. 취소하면 기록할 기존 감정 유지
수명주기	백그라운드·unmount에서 RAF/반복 모션 정리. 녹음 중 소리 gate 유지

RN: Reanimated shared value / Skia / Gesture Handler. 웹: Canvas2D·requestAnimationFrame·DOM transform. 모션은 표현 계층에서, 저장·카드 확정·전송은 기존 유스케이스에서 처리합니다.

검증과 성능을 읽는 기준

코드 존재, 검증 통과, 외부 서비스 활성화를 서로 다른 완료 기준으로 기록했습니다.

기존 CI 확인	현재 확인 상태	근거
RN Mobile checks	성공	42219952866
React web checks	성공	42219960671
FastAPI checks	성공	42199165757
iOS simulator checks	실패 · 개선 필요	42219952776

CI 상태는 이번 문서 작성에서 원격 API로 다시 확인했습니다. iOS의 이전 보고서상 대기 상태는 현재 실패로 갱신했습니다. 문서의 CI 상태와 기기 실행·운영 검증 상태를 구분합니다.

기존 측정 결과와 해석 범위

환경 / 지표	관찰값	해석
Windows·headless Chromium151 웹 RAF 콜백 간격 p95	16.70~16.80ms 구간별 67~140 표본	GPU 표시 FPS·실기기 입력 지연이 아님
Android API35 에뮬레이터 HWUI / PSS	1,740 frames · jank 2.01% p95 36ms · 331.4MiB	녹화 병행 개발 환경. 실제 저사양 기기나 Skia 전체 FPS를 대변하지 않음
최신 안내 영상	9편 · 1080×1920 소개 60초 + 사용법 8편	영상 재생·탐색·오디오 길이 검수. 앱 성능 수치와 별개

2026-11-06 비AI 집계에는 backend 532, RN 133, Web 130 PASS가 기록돼 있습니다. 각 시점의 같은 테스트를 로컬·CI에서 중복 합산하지 않습니다. 위 성능 수치는 이번에 재측정한 결과가 아닙니다.

실제 이용자 수·매출·전환율은 아직 검증하지 않았습니다. 저사양 실기기, iOS, 실제 물리 햅틱 강도와 운영 환경 검증이 남았습니다.

AI·코드푸시·출시 경계

연결 코드와 운영에서 확인한 결과를 분리해, 다음 개발의 완료 조건을 명확히 했습니다.

영역	현재 범위	다음 완료 조건
GPT 연동	adapter·비동기 작업·구조화 결과·동의·취소/재시도 기반	실제 모델 품질·비용·지연 평가. 기본 가이드를 GPT 결과로 표시하지 않기
타로 계약	신규 3장 경로와 기존 1·5장 경로 공존	AI v2의 3장 결과 범위와 1·5장 계약 정합성 정리
상담 입력	좌우 선택 + 직접 쓰기 + 별도 보내기	주 버튼 → 입력창 → 내용 확인 → 실제 전송 동선 개선
OTA	JS 변경과 native 변경의 호환성 경계 정의	운영 서버에서 현재 native 계약의 번들 다운로드·적용·복구 확인
계정 / 과금	연결 코드·관리 화면, 일부 네이티브 구현	Google·Apple 설정, 스토어 상품·실제 구매/복원 검증. 미완료 StoreKit 작업 분리
iOS / 운영	iOS CI 실패 확인, 로컬 Android·웹 중심 검증	Mac/Xcode·서명·기기 실행, HTTPS·백업/복구·관측 준비

AI 3차 연동 순서

입력 동선·전송 계약 → 카드/대화 결과 정합성 → 타로·상담 연결 → 선택한 기록의 요약 → 음성 전사 → 실패·취소·품질·사용량 평가.

API 키를 클라이언트에 배포하지 않는 서버 경계를 기준으로 합니다. 이번 자료·영상 제작에서는 실제 GPT·마이크·결제를 호출하지 않았습니다. 운영 출시·스토어 활성화 완료 자료가 아닙니다.

개선 과정과 개발 회고

피드백을 화면 크기·행동 흐름·계약과 검증 단위로 바꿔 반복 개선했습니다.

발견한 문제	개선한 방식	배운 점
설정이 길고 선택이 흩어짐	주제·장수·질문·덱을 간결한 설정 흐름으로 정리	사용자에게 필요한 선택을 한 번에 보여주기
다이얼·스와이프가 단계별로 끊김	공유 위치, rolling 값, 복귀/퇴장/다음 장면을 연결	움직임의 의미와 데이터 확정을 분리하기
실패 후 글·선택을 잃기 쉬움	초안, 요청 키, version, 원본 소유권 검사를 유지	성공 경로만큼 취소·복구를 구체화하기
소개영상의 앱이 작고 설명이 김	앱 폭 92%, 터치 위치와 결과를 연결, 60초 소개와 8개 사용법으로 분리	재생되는 영상과 이해되는 영상의 기준을 함께 검수하기

Git 작업 단위

기반 모션 → 화면 연결 → 접근성 → 보고서·영상으로 커밋을 나눴습니다. 기능 코드와 문서·미디어를 한 커밋에 섞지 않고 원격 SHA를 확인했습니다.

대표 RN 커밋	내용
11965184c3e4	모션 기반
ecdfd8b7bdb8	사용자 화면 연결
a27cad0df3ae	접근성 보완
56777c211703	이전 문서·영상 목차

향후 우선순위: iOS 실패 원인 해결·실기기 검증, 입력 동선/카드 계약 정리, 실제 AI 평가, 공급자·스토어·운영 OTA 확인. 계획·구현·실행 검증의 상태를 계속 구분합니다.

영상·코드·문서 바로가기

QR을 스캔하거나 PDF의 QR·링크를 클릭하면 해당 자료로 이동합니다.



소개·사용방법 영상
Notion · 접근 권한 필요



RN CLI 코드
GitHub · 비공개



FastAPI 코드
GitHub · 비공개



React 웹 코드
GitHub · 비공개



기획·기술 상세 문서
Notion · 접근 권한 필요

기능별 영상은 자료실에서 골라 볼 수 있습니다

영상	길이	영상	길이
처음 시작하기	21초	오늘의 한 장	23초
고민 타로	42초	마음 대화	36초
마음기록	29초	작은 쉼표 놀이	25초
소리와 움직임	20초	취소와 다시 저장	25초

자료실과 세 Git 저장소는 비공개/접근 제한 자료입니다. 제출받는 사람에게 열람 권한을 제공해야 합니다. QR은 열람 권한을 가진 사람이 다른 기기에서도 열 수 있는 고정 자료 주소로 연결됩니다. 원본 Markdown·PNG/SVG QR·오프라인 영상은 제출 묶음으로 함께 제공합니다.

논문을 상담 규칙으로

RAG의 문맥 참조와 ESConv의 지지 전략을 결합했습니다. 이 장부터는 2026-11-07에 추가한 상담 연구·구현 기록입니다.

근거	검토한 내용	적용과 한계
RAG · NeurIPS 2020	검색한 자료를 생성에 연결	본인 사전·대화·카드 의미 참조. 원 논문의 공동 학습 재현은 아님
ESConv · ACL 2021	탐색·위로·행동과 지지 전략	전략별 프롬프트 분리. 학습된 전략 토큰은 사용하지 않음
MI 반영 평가 · HuCLLM 2024	적절성·구체성·자연스러움·참여성	사람 평가 기준 참고. 영어·다른 도메인의 결과를 전이 성과로 주장하지 않음

선정 패턴: 전략별 프롬프트 + 기존 RAG

선택 전략	요구하는 응답	강제한 계약
탐색	감정 반영 → 의미 확인. 이미 답한 내용은 반복 질문하지 않기	기존 Analysis 스키마·확인 단계
경청	구체적인 부담·노력 반영. 질문과 해결 강요 없이 듣기	행동·카드·정보 없음, 후속 질문 null
조언	확인한 고민·카드에 연결한 작은 행동	행동 정확히 1개, 카드·출처 ID 검사 유지

```
mode = payload.get("response_mode", "advice")
strategy = reply_strategy(mode)
result = self._structured(strategy.render(COMPOSE),
                          payload, CounselResult)
return validate_reply_strategy(result, mode)
```

새 계약 9개의 RED 확인 후 관련 28개 검사 통과. 경청 계약은 확인 후 최종 응답에 적용합니다. 이는 구현 당시 검사이며, 후속 실제 모델 A/B 결과는 마지막 실측 장에서 구분합니다.

RAG 원문 · §2

ESConv 원문 · §3.2 / Appendix B

구현·선택 근거·한계 전체 기록

튜닝 선택과 검증의 기준

현재 적용은 텍스트 프롬프트·문맥 설계입니다. 실제 가중치 학습과 모델 품질 검증은 별도 단계로 구분합니다.

방법	선택	목적 / 조건
전략 프롬프트 + RAG	적용	말하는 방식과 참고할 개인 정보·카드를 분리
SFT	후속 후보	검수한 한국어 정답 응답으로 반복 오류 학습. 학습 가능 환경 확인이 먼저
DPO	후속 후보	동일 맥락의 선호·비선호 쌍으로 말투·선택권 정렬
Soft prompt / LoRA	미적용	학습 가능한 벡터·파라미터를 최적화. 텍스트 지침 변경과 구분

실제 모델 평가를 위한 통제

동일 모델·입력·카드·자료, 동시성 1로 비교하고 첫 공감과 최종 응답을 나눠 측정합니다. 후속 실측은 마지막 장에 있습니다. 이때 채점은 Codex AI가 했으며, 독립된 사람의 적절성·자연스러움 평가는 별도로 필요합니다.

기존 50개는 개발·회귀 사례이며 프롬프트 예시와 겹칩니다. 후속 비교에는 새 합성 12사례를 고정하고 X/Y 채점 후 매핑을 열었습니다. 제작자 평가이며 독립 평가가 아닙니다.

확인한 것	아직 확인하지 못한 것
전략·요청·출력 계약 검사와 원격 CI 통과	독립 평가·일반화된 환각 감소율·상담 효과
실제 GPT 12사례 A/B 비교 완료(마지막 실측 장)	가중치 학습·임베딩 검색

OpenAI 공식 일정은 신규 조직의 셀프서비스 파인튜닝을 제한합니다. 가중치 학습·부하 테스트는 실행하지 않았습니다. 연구 구현 단계의 API 호출은 0건이며, 후속 승인된 비교 평가에서 48회 실제 호출했습니다.

Prompt Tuning 용어 근거 · EMNLP 2021

OpenAI 파인튜닝 제공 일정 · 2026-11-07 확인

기능 커밋 4e80d4b · 전체 CI 통과

실제 GPT A/B: 품질과 비용

합성 상담 12사례를 두 단계·두 버전으로 48회 호출했습니다. 동시성 1, 동일 모델·RAG·카드, Codex AI의 X/Y 채점의 탐색 평가입니다.

지표	패턴 전	패턴 후	관찰
Codex AI 품질 /100	74.38	78.96	+4.58점
최종 상담 /100	66.67	74.58	+7.92점
출력 계약 통과	23/24	24/24	실패 포함
평균 최종 응답	7.15초	8.29초	16.0% 느림
24호출·캐시 반영	US$0.0377581	US$0.0371348	1.65% 감소
24호출·캐시 제외	US$0.0395725	US$0.0407060	2.86% 증가

관찰된 개선과 한계

6사례 개선·5사례 동점·1사례 하락입니다. 행동 배열 한 개는 4/10→10/10으로 늘었지만 본문·카드에 여러 과제가 남았습니다. 공감 표현 자체는 3.000→2.958/4로 좋아지지 않았습니다.

사례	실제 관찰
합격·불합격 친구	기존은 불합격한 친구에게 축하하라고 제안. 변경 후 이 혼동은 줄었지만 미안하다고 사과하는 문구가 남음
개인사전 진행 고민	종합 70.0→67.5 하락. 변경 후 질문이 공감 필드에 섞이고 요약이 메모체가 됨

총 48회 표준 토큰 비용 추정 US$0.0748929. 실제 캐시 입력량 차이가 있어 비용 절감·속도 향상을 일반화하지 않습니다. 세금·계정 계약·도구·서버 비용은 제외했습니다. 모델 가중치 학습·부하 테스트·평가 후 제품 변경·재생성은 하지 않았습니다.

12사례 실제 원문 비교 HTML (다운로드)

비교 보고서·원본 48회·채점·토큰·비용